

7. hét

Transzformátor mint álló villamos gép

Kulcsgondolat: a transzformátor nem forogat tengelyt. Váltakozó mágneses tér segítségével villamos energiát ad át két, egymással galvanikusan elválasztott áramkör között.

Tanulási célok

A tanuló értse, miért soroljuk a transzformátort a villamos gépek közé; ismerje a vasmag, a primer és szekunder tekercs szerepét; tudja értelmezni a feszültség- és áramátvitelt, valamint az üresjárás és terhelés alapjelenségeit.

Történeti kitekintés

A váltakozó áramú energiaelosztás elterjedésének egyik kulcsa a transzformátor volt. A 19. század végén a magyar Ganz-gyár mérnökei - Zipernowsky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz - zárt vasmagú transzformátorrendszere jelentősen hozzájárult a korszerű váltakozó áramú hálózatok kialakulásához.

1. Miért villamos gép, ha nincs benne forgó rész?

A villamos gépek energiaátalakítást vagy energiaátvitelt végeznek elektromágneses elvek alapján. A transzformátor villamos energiát alakít át más feszültség- és áramviszonyokra, miközben a frekvencia lényegében változatlan marad. Mivel nincs mechanikus mozgása, álló villamos gépnek nevezzük.

2. A transzformátor fő részei

Vasmag: kis mágneses ellenállású utat biztosít a mágneses fluxus számára. Lemezelt kivitelével az örvényáramú veszteséget csökkentjük.

Primer tekercs: a tápláló váltakozó feszültségre kapcsoljuk.

Szekunder tekercs: ehhez csatlakozik a fogyasztó. A két tekercs között az energia a közös mágneses téren keresztül adódik át.

3. Mi történik a primer oldalon?

Ha a primer tekercsre váltakozó feszültséget kapcsolunk, váltakozó áram folyik benne. Ez időben változó mágneses fluxust hoz létre a vasmagban. A változó fluxus mindkét tekercset áthatja.

4. Hogyan keletkezik a szekunder feszültség?

Faraday indukciós törvénye szerint a változó mágneses fluxus feszültséget indukál a tekercsben. Ezért a szekunder tekercsen akkor is mérhető feszültség, amikor még nincs rá fogyasztó kapcsolva.

Fontos: a primer és a szekunder tekercs között normál transzformátornál nincs közvetlen villamos kapcsolat. Az energiaátadás a mágneses téren keresztül történik.

5. Feszültségátvitel

Ideális közelítésben a feszültségek aránya megegyezik a menetszámok arányával:

$$U_1 / U_2 \approx N_1 / N_2$$

Ha N_2 kisebb N_1 -nél, a transzformátor lefelé transzformál. Ha N_2 nagyobb, felfelé transzformál.

6. Áramátétel

Ideális esetben a teljesítmény közel azonos a két oldalon: $P_1 \approx P_2$. Emiatt a feszültség csökkentése az áram növekedésével jár. Közelítőleg:

$$I_1 / I_2 \approx N_2 / N_1.$$

Ez az oka annak, hogy kisfeszültségű nagy teljesítményű fogyasztóknál nagy szekunder áramok jelenhetnek meg.

7. Egyszerű példa

$N_1 = 1000$ menet, $N_2 = 100$ menet, $U_1 = 230$ V. Az áttétel 10:1, ezért ideális esetben $U_2 \approx 23$ V. Ha a szekunder oldalon 2 A folyik, a leadott teljesítmény közel 46 W, így a primer áram ideális esetben körülbelül 0,2 A.

8. Üresjárás és terhelés

Üresjárás: a primer feszültség alatt van, de a szekunder kör nyitott. Kis üresjárási áram folyik, amely létrehozza a fluxust és fedezi a veszteségeket.

Terhelés: fogyasztót kapcsolunk a szekunderre, ezért szekunder áram indul meg. A primer oldal a hálózathoz ehhez szükséges többletenergiát veszi fel.

9. Veszteségek

Valós transzformátorban rézvesztés keletkezik a tekercsek ellenállásán, vasvesztés pedig a vasmagban hisztérezis és örvényáram miatt. Ezért a hatásfok kisebb 100%-nál, bár a nagy transzformátorok hatásfoka igen magas lehet.

10. Hol találkozunk transzformátorral?

Villamosenergia-hálózatokban feszültség-szint-váltásra, gépek és vezérlések táplálására, leválasztásra, mérésre, hegesztésre, elektronikai tápegységekben és számos ipari berendezésben.

Összefoglalás

A primer váltakozó árama változó mágneses fluxust hoz létre. Ez a fluxus feszültséget indukál a szekunder tekercsben. A menetszámok aránya meghatározza a feszültségátvitelt, a terhelés pedig meghatározza a szekunder és ezzel együtt a primer áramot.

Ellenőrző kérdések

1. Miért nevezzük a transzformátort álló villamos gépnek?
2. Mi a vasmag feladata?
3. Mit nevezünk primer és szekunder tekercsnek?
4. Miért csak változó fluxussal működik a hagyományos transzformátor?
5. Mit jelent az $U_1/U_2 \approx N_1/N_2$ összefüggés?
6. Mi történik terheléskor a primer árammal?

IAP-kihívás: egy transzformátor primer tekercse 1200 menetes, szekunder tekercse 120 menetes. A primer feszültség 230 V. Mekkora a szekunder feszültség ideális esetben? Ha a szekunder áram 4 A, körülbelül mekkora primer áram tartozik hozzá?